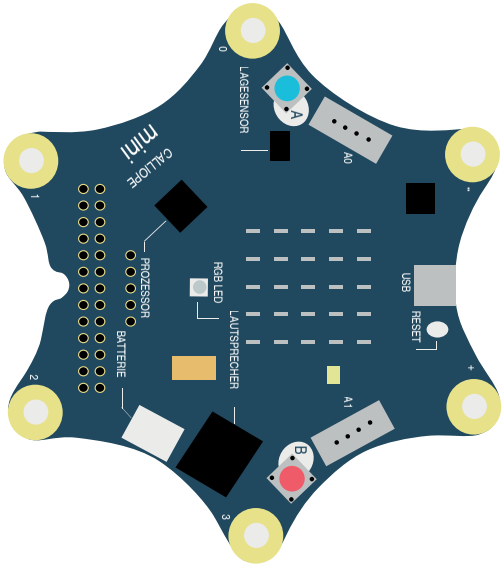
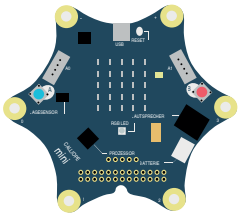


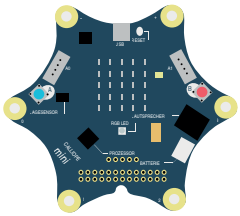
how-to guide Calliope



1. Version 05.2023

Daniel Beyrodt

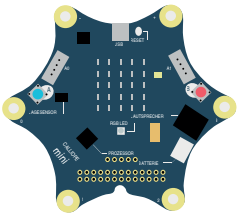
Nutzungsbedingungen:
Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International zugänglich.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de

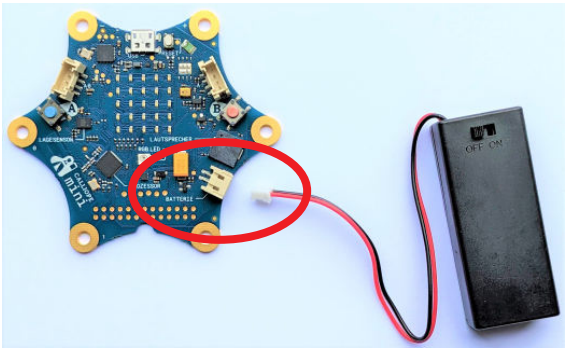


Inhalt

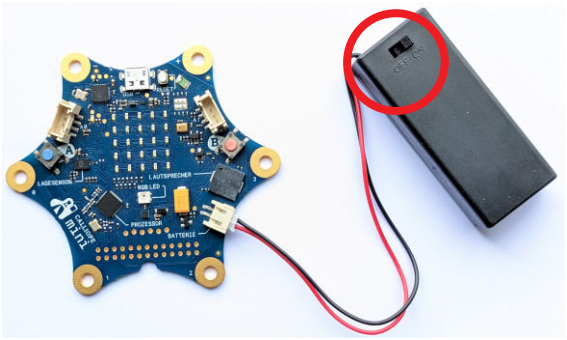
	Seite
Calliope anschließen	4
Programmierumgebung	5
Code übertragen	6
LED-Matrix	7
RGB-LED	8
Sensoren	9
bedingte Anweisung	10
Variablen	11
Touch-Pins	12

Calliope anschließen

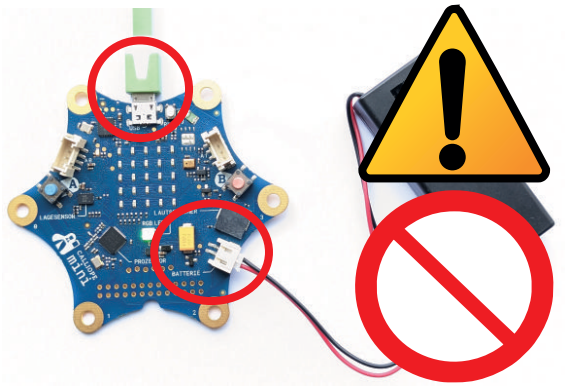




Schließe das Kabel des Batteriepacks am grauen Batterieanschluss den Calliope an.

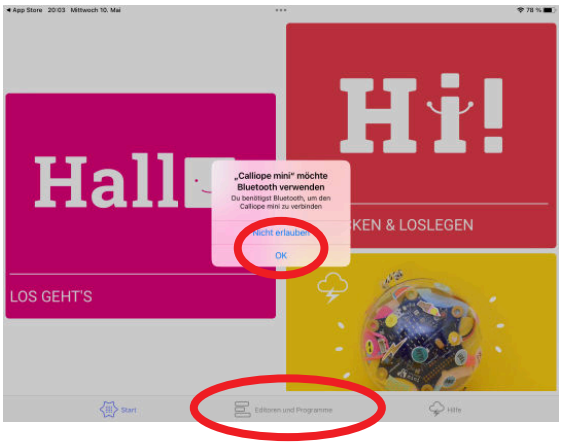


Schalte das Batteriepack am Schalter ein. Der Calliope startet dann den Code, der zuletzt übertragen wurde.

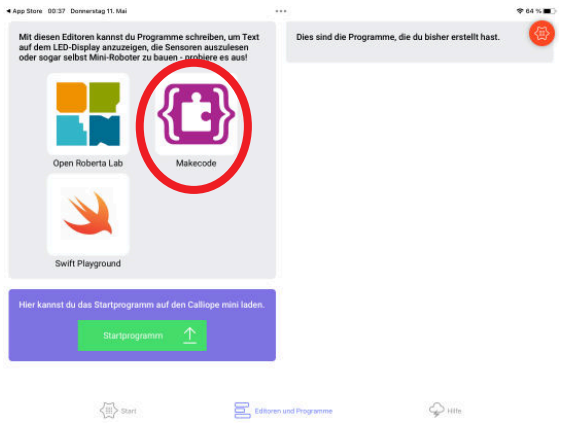


Falls du den Calliope mit dem PC oder einer Powerbank verbinden willst, darfst du auf keinen Fall gleichzeitig das Batteriepack anschließen!

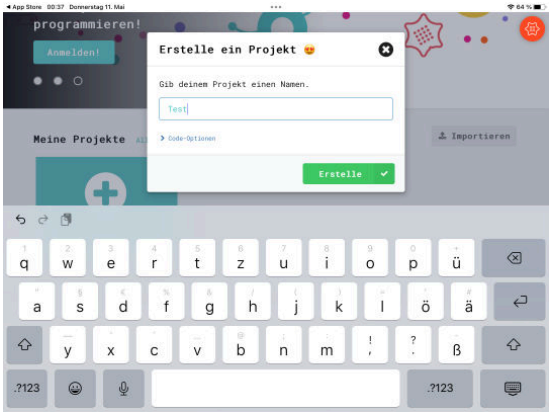
Programmierumgebung



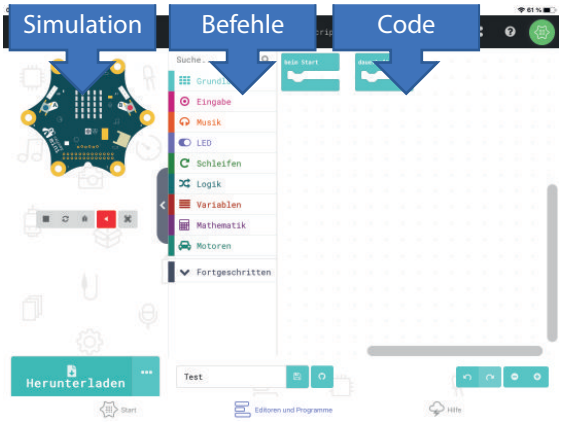
Öffne die App „Calliope mini".
Klicke auf „OK" um die Bluetooth-Verbindung zu erlauben.
Klicke anschließend unten auf „Editoren und Programme".



Klicke auf „Makecode".

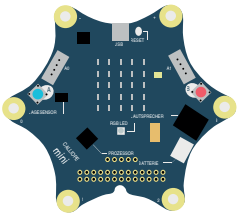


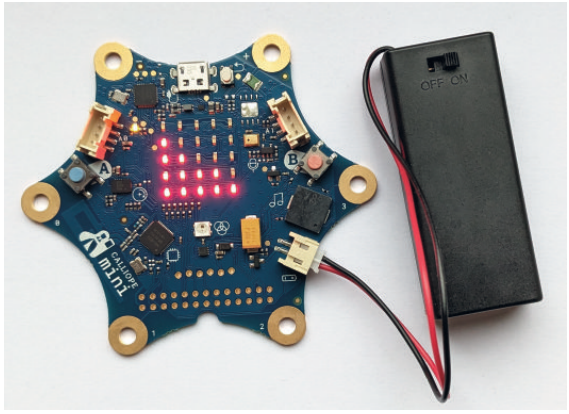
Klicke nun auf „neues Projekt". Gib dem Projekt einen Namen und klicke auf „Erstelle".



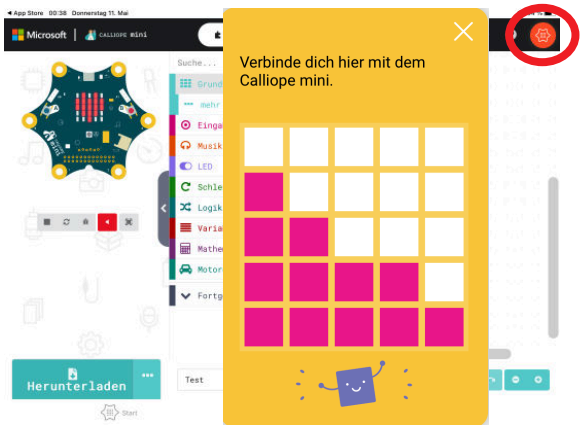
Die Simulation links zeigt, was du bisher programmiert hast. Aus der Mitte kannst du Befehle nach rechts in deinen „Code" ziehen und miteinander verbinden.

Code übertragen

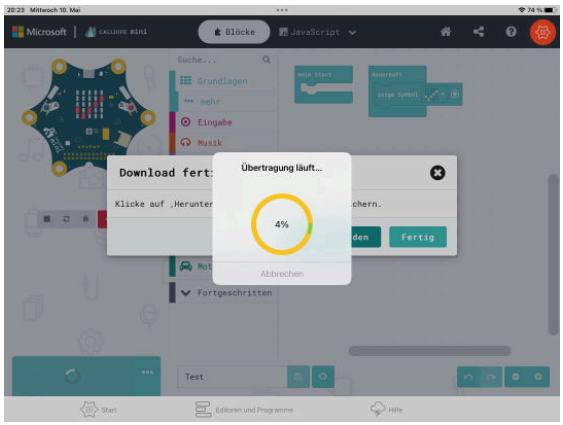




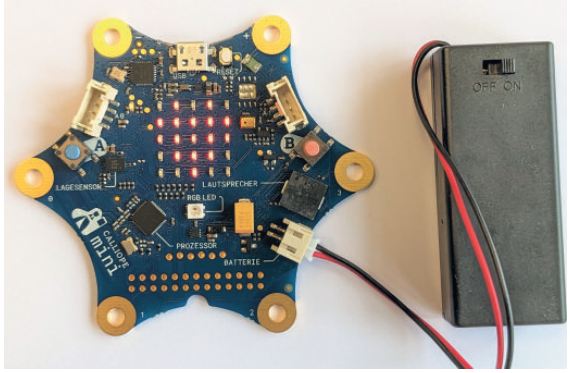
1. Schalte den Calliope ein.
2. Drücke A+B+Reset für 3 Sekunden.
3. Lasse NUR Reset los (A+B gedrückt halten).
4. Warte bis der „Bluetooth-Fisch“ erscheint.
5. Lasse die Tasten A+B los. Es leuchten nun einige der LEDs.



Dieser Beispielcode zeigt ein Herz und soll auf den Calliope übertragen werden.
Klicke dazu auf das rote Symbol oben rechts.
Übertrage das angezeigte Symbol vom Calliope auf das Fenster auf deinem iPad.

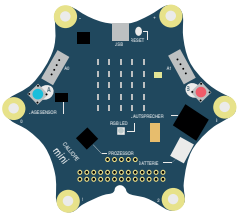


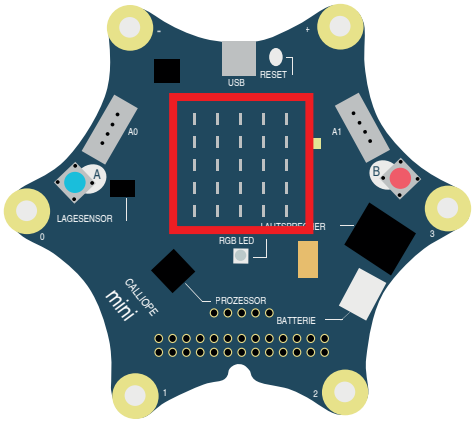
Klicke unten links auf „Herunterladen“ und anschließend nochmal auf „Herunterladen“ im Fenster in der Mitte des Bildschirms.
Die Übertragung startet. Warte bis sie bei 100% ist.



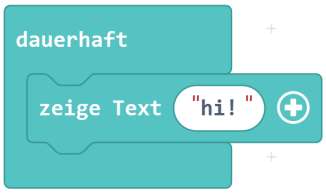
Dein Code ist jetzt auf den Calliope übertragen.
Wenn du deinen Code änderst, oder ein neues Projekt programmierst: Übertrage den Code erneut.

LED-Matrix



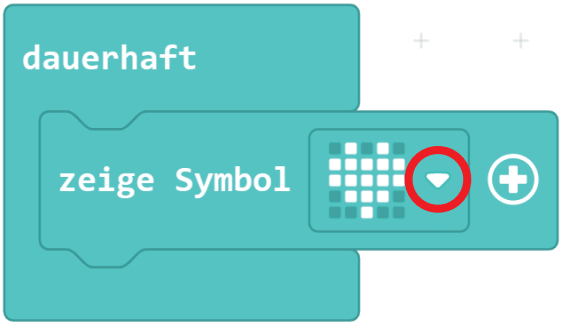


Die LED-Matrix sind 25 LEDs in der Mitte des Calliope. Sie sind in 5 Reihen und 5 Spalten angeordnet.





Mit diesen Befehlen kannst du einen Text oder eine Zahl auf der LED-Matrix anzeigen lassen.

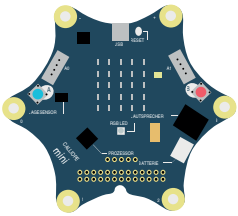


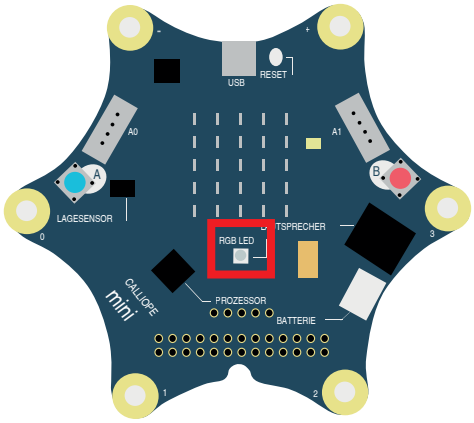
Mit diesem Befehl kannst du ein Symbol anzeigen lassen. Klicken auf den kleinen Pfeil nach unten, um weitere Symbole auszuwählen.



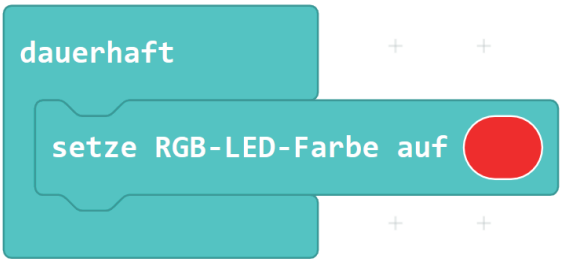
Du kannst mit diesem Befehl ein eigenes Symbol oder Muster gestalten, welches auf der LED-Matrix angezeigt wird.

RGB-LED

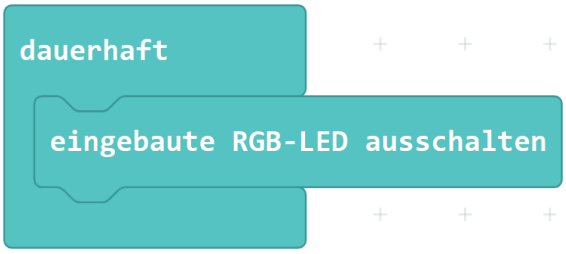




Die RGB-LED ist unterhalb der LED-Matrix. Die RGB-LED kann verschiedene Farben darstellen. Die Farben werden aus Rot, Grün und Blau gemischt.



Mit diesen Befehlen kannst du die RGB-LED in einer ausgewählten Farbe leuchten lassen.
Klicke auf die Farbe, dann kannst du eine andere Farbe auswählen.

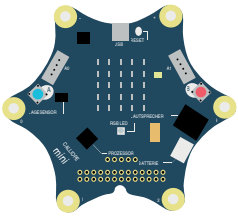


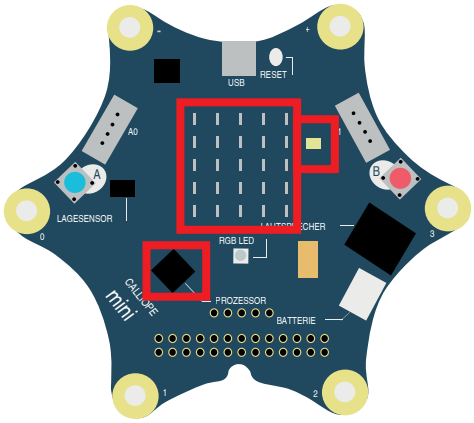
Mit diesem Befehl kannst du die RGB-LED wieder ausschalten.



Du kannst die Farbe nach einem RGB-Farbcode einstellen.

Sensoren





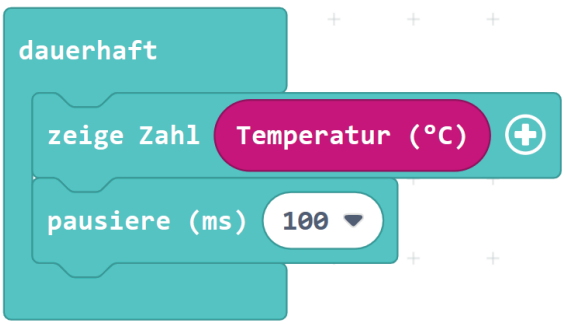
Der Calliope hat verschiedene Sensoren. Der Prozessor kann ebenfalls als Temperatursensor genutzt werden. Die LED-Matrix ist zugleich ein Sensor für Lichtstärke. Zusätzlich hat der Calliope ein Mikrofon, mit dem die Lautstärke gemessen werden kann.



Lichtstärke:
Mit diesem Programm wird die Lichtstärke als Zahl auf der LED-Matrix angezeigt.

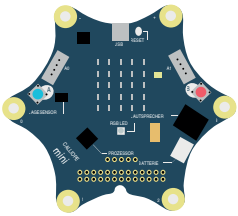


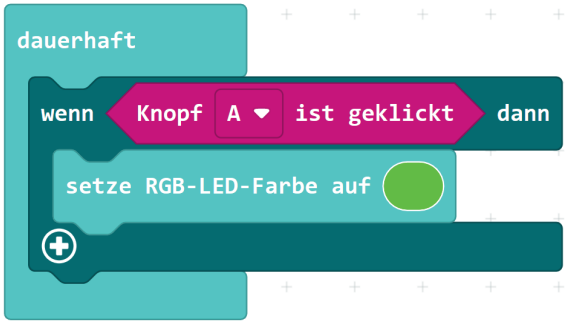
Lautstärke:
Mit diesem Programm wird die Lautstärke als Zahl auf der LED-Matrix angezeigt.



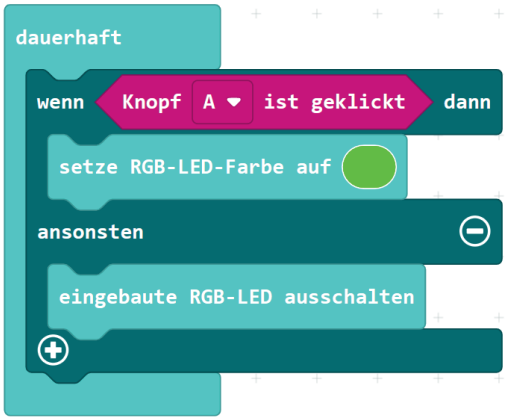
Temperatur:
Mit diesem Programm wird die Temperatur als Zahl auf der LED-Matrix angezeigt.

bedingte Anweisung/ Verzweigung

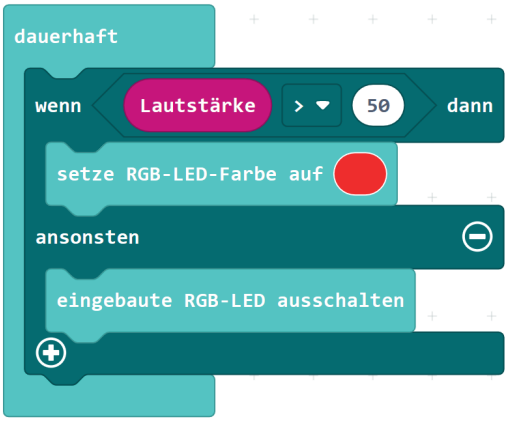




Mit der bedingten Anweisung kannst du Befehle ausführen lassen, wenn eine Bedingung zutrifft. In diesem Fall leuchtet die RGB-LED grün, wenn Knopf A gedrückt wird.



Klicke auf das +, um aus einer bedingten Anweisung eine Verzweigung zu machen. Unter „ansonsten“ kannst du dann Befehle hinzufügen, die ausgeführt werden, wenn Knopf A nicht gedrückt ist. In diesem Fall wird die RGB-LED ausgeschaltet, sobald der Knopf A nicht mehr gedrückt ist.

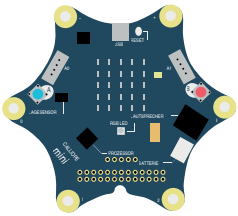


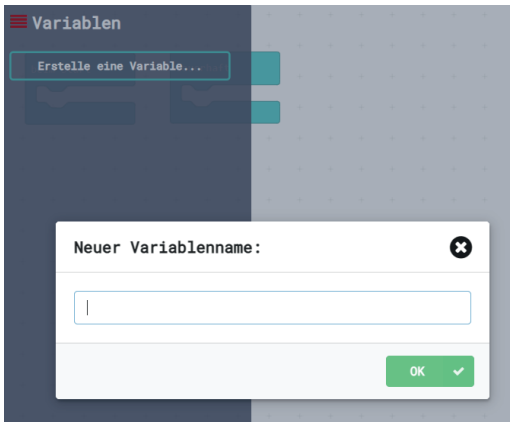
Du kannst als Bedingung auch Zahlenwerte vergleichen. Wenn die Lautstärke größer als 50 ist, leuchtet in diesem Code die LED rot.



Die Verzweigung wird immer nur dann ausgeführt, wenn das Programm grade an der Stelle im Code ist, an der die Bedingung abgefragt wird. Möchtest du den Code kurzfristig unterbrechen um eine Aktion ausführen, kannst du diesen Befehl nutzen. Der Befehl wird sofort ausgeführt, egal wo das Programm im Code grade ist. Diese Art von Befehl nennt man „Interrupt“.

Variablen

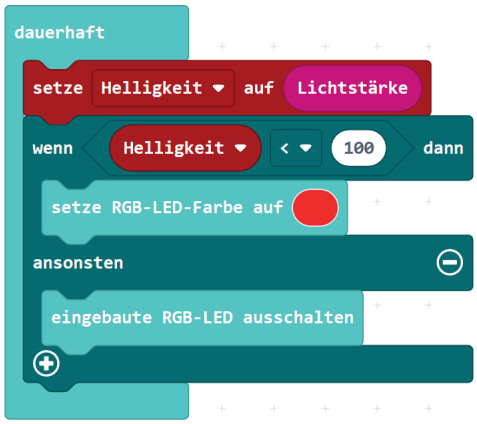




Mit einer Variablen kann eine Zahl gespeichert werden. Eine **Sensor-Variable** speichert den aktuellen Wert eines Sensors. Eine **Zähler-Variable** wird genutzt, um etwas zu zählen (Beispiel: wie oft wurde Knopf A gedrückt?)
Erstelle zuerst eine neue Variable. Dafür musst du ihr einen Namen geben.



Du kannst den oberen Befehl nutzen, um die Variable in ein rundes Feld einzutragen.
Der mittlere Befehl speichert eine beliebige Zahl in der Variablen.
Mit dem unteren Befehl kannst du die Variable verändern. Die Zahl hinten wird zum aktuellen Wert der Variablen hinzugerechnet.

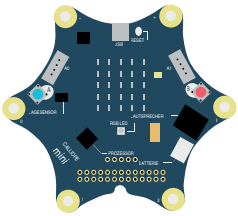


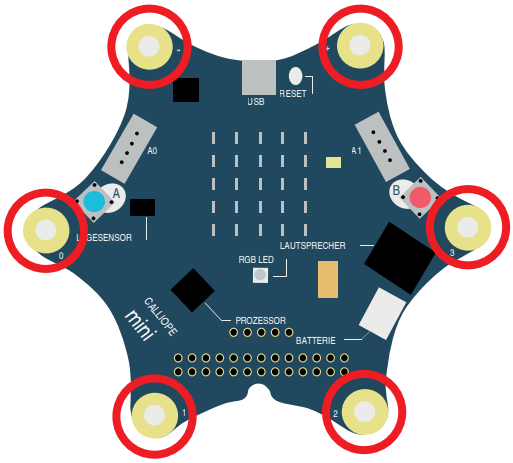
Sensor-Variable:
In diesem Beispiel wird der Wert des Lichtsensor in der Variablen gespeichert, um ihn anschließend wiederverwenden zu können.



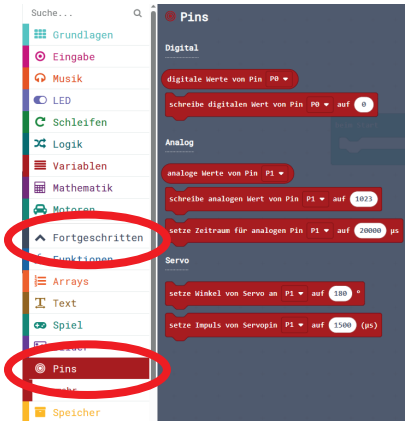
Zähler-Variable:
In diesem Beispiel zählt der Code die Anzahl der Klicks auf Knopf A. Diese werden in der Variable „TasterZähler“ gespeichert. Mit Knopf B kann der Zähler wieder auf 0 gesetzt werden.

Touch-Pins

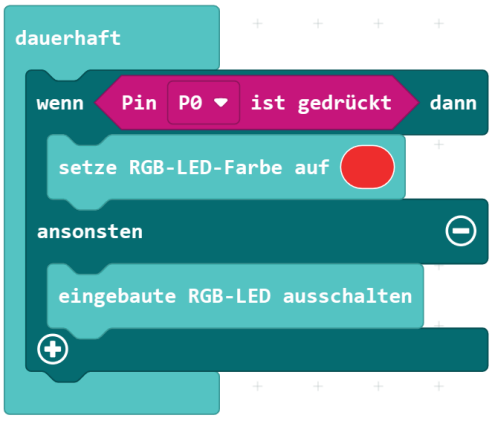




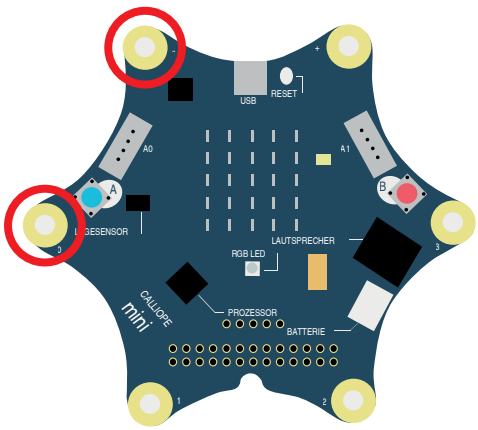
Der Calliope hat am Rand 6 goldene Touch-Pins, die als Touch-Sensoren oder zum Anschluss weiterer Sensoren und Aktoren genutzt werden können.



Die Befehle für die Touch-Pins sind zu finden unter „Fortgeschritten“ und „Pins“.



Mit diesem Code wird die RGB-LED eingeschaltet, wenn der Touch-Pin „0“ gedrückt wird.



Um die RGB-LED einzuschalten müssen der Pin“-“ und der Touch-Pin „0“ gedrückt werden.